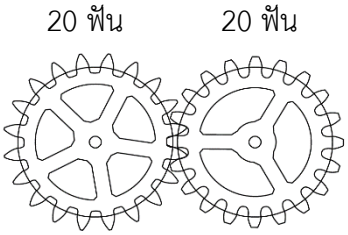
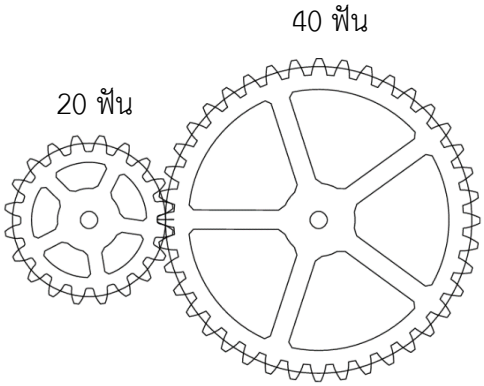
ทบทวน สูตรและตัวแปรที่สำคัญสำหรับใช้ในการคำนวณ

จากรูป ด้านล่างเพื่อตอบคำถามข้อที่ 1-2

กำหนดให้เฟืองทางด้านซ้ายมือติดกับมอเตอร์ที่มีค่าทอร์กคงที่ไปขับระบบ พิจารณาตัวแปรต่างๆ ของเฟืองตาม





1.1 อัตราทดเฟือง

1.2 ทอร์ก

1.3 รอบการหมุน (รอบต่อนาที)

1.4 อัตราเร็วเชิงเส้นของเฟือง ณ จุดที่เฟืองสัมผัสกัน

1.5 อัตราเร็วเชิงมุม

2.1 อัตราทดเฟือง

2.2 ทอร์ก

2.3 รอบการหมุน (รอบต่อนาที)

2.4 อัตราเร็วเชิงเส้นของเฟือง ณ จุดที่เฟืองสัมผัสกัน

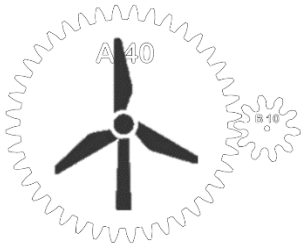
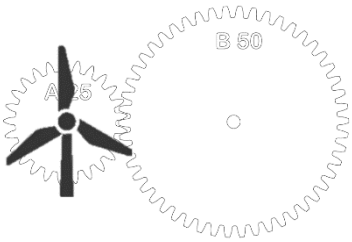
2.5 อัตราเร็วเชิงมุม

3. ครูโอห์มต้องการประดิษฐ์จักรยานที่แปลกที่สุดในโลกเหมือนกับรูปด้านซ้าย โดยคิดว่า หากทำให้เฟืองตรงขาถีบใหญ่มากๆ จะช่วยทำให้ล้อจักรยานด้านหลังหมุนเร็วมากๆๆ จงช่วยครูโอห์มพิจารณาว่า หากเพิ่มเฟืองที่ขาถีบเข้าไปเป็น 10 เท่า จากของเดิม รอบการหมุนของเฟืองตามจะเป็นอย่างไร

จงพิจารณาการต่อขบวนเฟือง 2 แบบด้านล่าง โดยกังหันลมจะเป็นอุปกรณ์รับลมแล้วหมุนแกนเฟืองขับ

จงวิเคราะห์ว่า การต่อขบวนเฟืองแต่ละแบบ มีข้อดีข้อเสีย อย่างไร

4.



5.